

IHK Methoden – Fragen und Antworten (2019–2025, KeepTogether)

Winter 2019/2020 – Fakultät – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `fakultaet(n: Integer): Integer`, die $n!$ berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion fakultaet(n: Integer) → Integer
    if n == 0 dann
        return 1
    end if
    ergebnis = 1
    for i = 1 bis n
        ergebnis = ergebnis * i
    end for
    return ergebnis
end Funktion
```

Sommer 2020 – Quersumme – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `quersumme(n: Integer): Integer`, die die Quersumme berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion quersumme(n: Integer) → Integer
    summe = 0
    while n > 0
        summe = summe + (n % 10)
        n = n / 10
    end while
    return summe
end Funktion
```

Winter 2020/2021 – Palindrom – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `istPalindrom(w: String): Boolean`, die prüft, ob ein Wort ein Palindrom ist.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion istPalindrom(w: String) → Boolean
    links = 0
    rechts = Länge von w - 1
    while links < rechts
        if w[links] != w[rechts] dann
            return false
        end if
        links = links + 1
        rechts = rechts - 1
    end while
    return true
end Funktion
```

Sommer 2021 – Prüfziffer (Modulo 10) – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `pruefziffer(zahl: String): Integer`, die die Prüfziffer (Modulo 10) berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion pruefziffer(zahl: String) → Integer
    summe = 0
    for i = 0 bis Länge von zahl - 1
        z = int(zahl[i])
        if i % 2 == 0 dann
            z = z * 2
            if z > 9 dann
                z = z - 9
            end if
        end if
        summe = summe + z
    end for
    return (10 - (summe % 10)) % 10
end Funktion
```

Winter 2021/2022 – Fibonacci – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `fibonacci(n: Integer): Integer`, die die n-te Fibonacci-Zahl berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion fibonacci(n: Integer) → Integer
    if n == 0 dann
        return 0
    else if n == 1 dann
        return 1
    end if
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
end Funktion
```

Sommer 2022 – Maximum – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `maximum(a: Integer, b: Integer): Integer`, die den größeren Wert zurückgibt.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion maximum(a: Integer, b: Integer) → Integer
    if a > b dann
        return a
    else
        return b
    end if
end Funktion
```

Winter 2022/2023 – ggT – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `gcd(a: Integer, b: Integer): Integer`, die den größten gemeinsamen Teiler berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion gcd(a: Integer, b: Integer) → Integer
    while b != 0
        temp = b
        b = a % b
        a = temp
    end while
    return a
end Funktion
```

Sommer 2023 – Minimum – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `minimum(a: Integer, b: Integer): Integer`, die den kleineren Wert zurückgibt.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion minimum(a: Integer, b: Integer) → Integer
    if a < b dann
        return a
    else
        return b
    end if
end Funktion
```

Winter 2023/2024 – Iterative Fakultät – Aufgabe

Schreiben Sie eine iterative Version von `fakultaet(n: Integer)`.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion fakultaet(n: Integer) → Integer
    if n == 0 dann
        return 1
    end if
    ergebnis = 1
    for i = 1 bis n
        ergebnis = ergebnis * i
    end for
    return ergebnis
end Funktion
```

Sommer 2024 – Iterative Fibonacci – Aufgabe

Schreiben Sie eine iterative Version von `fibonacci(n: Integer)`.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion fibonacci(n: Integer) → Integer
    if n == 0 dann
        return 0
    else if n == 1 dann
        return 1
    end if
    a = 0
    b = 1
    for i = 2 bis n
        temp = a + b
        a = b
        b = temp
    end for
    return b
end Funktion
```

Winter 2024/2025 – Primzahltest – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `istPrimzahl(n: Integer): Boolean`, die prüft, ob eine Zahl eine Primzahl ist.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion istPrimzahl(n: Integer) → Boolean
    if n <= 1 dann
        return false
    end if
    for i = 2 bis sqrt(n)
        if n % i == 0 dann
            return false
        end if
    end for
    return true
end Funktion
```